

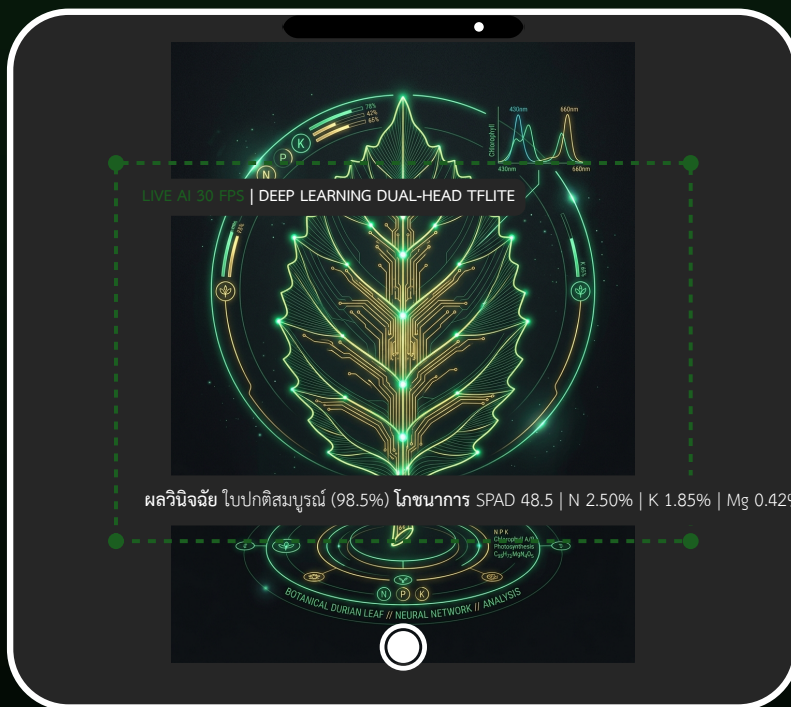
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คู่มือระบบปัญญาประดิษฐ์ ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพใบพืช

OPERATIONAL MANUAL FOR DURIAN LEAF PATHOLOGY

AND MULTI-NUTRIENT DEEP LEARNING VISION DIAGNOSTICS



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักนา และคณะนักวิจัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2569

คู่มือระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพใบพืช ทุเรียน

OPERATIONAL MANUAL FOR DURIAN LEAF PATHOLOGY
AND MULTI-NUTRIENT DEEP LEARNING VISION DIAGNOSTICS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน
และคณะนักวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

คำนำ

การบริหารจัดการสวนทุเรียนยุคดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการตรวจติดตามสุขภาพทางสรีรวิทยาและโรคพืชอย่างแม่นยำและทันทั่วทั้งสวน ในอดีตการตรวจหาอาการโรคใบพืชและการประเมินความสมบูรณ์ของธาตุอาหารจำเป็นต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลของเกษตรกรหรือการส่งตัวอย่างใบไม้เข้าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี ซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง การเกิดโรคระบาดรุนแรง เช่น โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*) หรือโรคราใบดิด (*Rhizoctonia solani*) จึงมักสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่การรักษาก็จะเริ่มขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์เชิงแสงและสเปกโทรสโกปีเสมือนร่วมกับโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Dual-Head Convolutional Neural Network ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ **DurianLeaf AI (PlantHealth)** ที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคพืชควบคู่กับการประเมินภาวะโภชนาการพืช (ธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ) ผ่านกล้องถ่ายภาพสเปกแบบเรียลไทม์

จุดเด่นสำคัญของระบบคือ แถบเมนูปรับขนาดและรูปทรงของพื้นที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar) ที่มีแถบแสดงเฉดสีตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการเรื่องแสงเชื่อมโยงกับค่าการวิเคราะห์สเปก พร้อมทั้งกลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมระดับเครื่อง (On-Device Continual Few-Shot Learning) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสอนอาการโรคใหม่หรือสายพันธุ์ทุเรียนใหม่เข้าสู่หน่วยความจำของโมเดลได้ทันทีโดยไม่ต้องคอมไพล์โปรแกรมใหม่

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำของประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญตาราง	iv
สารบัญภาพ	v
1 พื้นฐานโรคใบพืชทุเรียนและวิทยาศาสตร์เขตสืของรอยโรค	1
1.1 ความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคใบพืชทุเรียน	1
1.2 การจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชสำคัญ 6 กลุ่ม	1
1.2.1 โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (Phytophthora Leaf Blight)	1
1.2.2 โรคราใบติด (Rhizoctonia Web Blight)	2
1.2.3 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)	2
1.2.4 โรคราสนิมและจุดสนิมสาหร่าย (Algal Rust Spot)	2
1.2.5 ความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้ (Mite and Psyllid Damage)	2
1.3 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index)	2
2 สรีรวิทยาเขตสืและสุขภาพธาตุอาหารพืช	5
2.1 สรีรวิทยาของสืใบพืชและความสัมพันธ์กับธาตุอาหาร	5
2.2 ลายเส้นต้นทางแสงและการเปลี่ยนแปลงเขตสืตามชนิดธาตุอาหาร	5
2.2.1 การขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen Deficiency: N)	6
2.2.2 การขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus Deficiency: P)	6
2.2.3 การขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium Deficiency: K)	6
2.2.4 การขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium Deficiency: Mg)	6
2.2.5 การขาดจุลธาตุหลัก สังกะสี และโบรอน (Micronutrient Deficiencies)	6
2.2.6 ภาวะได้รับธาตุอาหารเกินเกณฑ์และความเป็นพิษ (Nutrient Excess and Toxicity)	6
2.3 การสเปกโทรสโกปีคลอโรฟิลล์เสมือนและการคำนวณค่า SPAD	7

3	วิทยาศาสตร์เฉดสีและการวิเคราะห์มาตราวิทยาทางแสงทั้งหมด	9
3.1	ปริภูมิสีและการแปลงพิกัดสีเชิงฟิสิกส์	9
3.1.1	ปริภูมิสี sRGB และข้อจำกัดในการตรวจวัด	9
3.1.2	ปริภูมิสีมาตรฐาน CIE XYZ และ CIE L*a*b*	9
3.2	มาตรวัดความแตกต่างของเฉดสีเชิงแสง	10
3.2.1	ระยะห่างแบบยูคลิดดั้งเดิม (ΔE_{ab}^*)	10
3.2.2	มาตรฐานความแตกต่างสีระดับสากล CIEDE2000 (ΔE_{00})	10
3.3	ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงทั้งหมด (Optical Vegetation Indices)	10
3.4	การเปรียบเทียบมาตรฐานสีและการกำจัดแสงสะท้อนในสภาพแปลง	10
4	สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้ต่อเนื่อง	12
4.1	โครงสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบสองหัว (Dual-Head Architecture)	12
4.2	ฟังก์ชันสูญเสียรวมแบบหลายภารกิจ (Multi-Task Joint Loss)	12
4.3	กลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบทันที (On-Device Continual Few-Shot Learning)	13
4.3.1	การจัดเก็บธนาคารเวกเตอร์ตัวอย่าง (Exemplar Vector Bank)	13
4.3.2	การตรวจจับและตัดสินใจแบบสด (Real-Time Inference Metric)	13
5	การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	15
5.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Clean Architecture in Flutter)	15
5.2	ระบบสตรีมภาพสดและท่อประมวลผลความเร็วสูง (Zero-Lag Camera Pipeline)	15
5.3	องค์ประกอบของแถบเมนูควบคุมพื้นที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar)	16
5.3.1	การปรับเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของกรอบเล็งเป้า	16
5.3.2	แถบแสดงเฉดสีตามเกณฑ์วิชาการ (Academic Color Strip)	16
5.3.3	ไฟเรืองแสงนีออนและป้ายชี้เป้าสด (Neon Glow Live Pointer Badge)	16
5.3.4	หน้าต่างแสดงคำอธิบายเกณฑ์วิชาการ (Academic Legend Modal)	16
5.4	ระบบการสอนโมเดลเพิ่มเติมในแปลงจริง (Few-Shot Model Trainer)	17
6	วิศวกรรมพรมพ์และการออกแบบระบบร่วมกับปัญญาประดิษฐ์	18
6.1	บทบาทของวิศวกรรมพรมพ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะ	18
6.2	ชุดพรมพ์วิศวกรรมหลัก 6 ด้าน (The Core Engineering Prompts Suite)	18
6.2.1	พรมพ์ที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์เชิงแสง	18
6.2.2	พรมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในแปลง	18
6.2.3	พรมพ์ที่ 3 การสังเคราะห์สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Multi-Task Loss	19
6.2.4	พรมพ์ที่ 4 มาตรวิทยาเฉดสีและการคำนวณดัชนีพืชพรรณ	19
6.2.5	พรมพ์ที่ 5 การออกแบบภาพปกและไอคอนสไตล์มินิมอลลายเส้น AI ธาตุอาหาร	19
6.2.6	พรมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการบำรุงรักษาและการจัดการแปลง	20
6.3	การต่อยอดสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์พกพา (On-Device LLM Integration)	20

สารบัญตาราง

1.1	คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของรอยโรคใบพืชทุเรียน 6 กลุ่ม	1
1.2	เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรคใบพืชทุเรียน (DSI)	3
2.1	คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของภาวะโภชนาการในใบพืชทุเรียน	5
3.1	ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงสำหรับการวิเคราะห์ใบพืชทุเรียนในระบบ DurianLeaf AI	10

สารบัญภาพ

1.1	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรอยโรคใบพืชทุเรียนระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิง ลายเส้นวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์	3
2.1	การเปรียบเทียบอาการขาดและเกินของธาตุอาหารพืชระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครง ร่างเชิงลายเส้นและโทรมาตรปัญญาประดิษฐ์	7
4.1	แผนผังสถาปัตยกรรมโมเดล Dual-Head MobileNetV3 และชั้นเวกเตอร์เอกลักษณ์	12

บทที่ 1

พื้นฐานโรคใบพืชทุเรียนและวิทยาศาสตร์เฉดสีของรอยโรค

1.1 ความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคใบพืชทุเรียน

ทุเรียน (*Durio zibethinus* L.) จัดเป็นราชาแห่งผลไม้และเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทย ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การสะสมสารอาหารคาร์โบไฮเดรต และการเจริญเติบโตเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพสูง ล้วนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และพื้นที่ใบสีเขียวของเรือนพุ่มเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในแถบภาคตะวันออกเฉียงและภาคใต้ เป็นสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อรา เชื้อสาเหตุโรคพืช และศัตรูพืชปากดูดนานาชนิด ซึ่งการระบาดที่รวดเร็วอาจทำลายพื้นที่ใบของต้นทุเรียนจนส่งผลให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วงหล่น และผลผลิตเสียหายอย่างสิ้นเชิง

การตรวจวินิจฉัยโรคใบพืชทุเรียนในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และปัญญาประดิษฐ์เชิงแสง จึงเป็นกลไกสำคัญในการตรวจจับการระบาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสวนได้อย่างแม่นยำและทัน่วงที

1.2 การจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชสำคัญ 6 กลุ่ม

ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ DurianLeaf AI คณะผู้วิจัยได้กำหนดการจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชหลักออกเป็น 6 กลุ่มอาการตามเกณฑ์กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของรอยโรคใบพืชทุเรียน 6 กลุ่ม

ลำดับ	ชื่อโรคและศัตรูพืช	รหัสสี HEX	L^*	a^*	b^*	ลักษณะอาการโรค
1	ใบปกติสมบูรณ์	#2E7D32	48.2	-22.4	28.6	เขียวมรกตเข้ม สม่ำเสมอ ไม่พบคราบหรือแผล
2	ใบไหม้ไฟทอปธอรา	#3E2723	26.5	8.4	12.1	แผลน้ำสน้ำตาลเข้มถึงดำ ขอบแผลไหม้
3	ราใบติด (Rhizoctonia)	#6D4C41	38.1	5.6	14.8	น้ำตาลปนเทา คล้ายน้ำร้อนลวก มีใยราคลุม
4	แอนแทรคโนส	#BF360C	44.8	16.2	29.5	วงแหวนซ้อน concentric สีน้ำตาลส้ม
5	ราสนิมและจุดสนิมสาหร่าย	#D84315	56.3	18.5	42.0	ตุ่มนูนส้มอมแดง ผิวสัมผัสคล้ายกำมะหยี่
6	ไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้	#9E9D24	62.4	-2.1	18.7	จุดประสีบรอนซ์เงิน ใบซีดจาง แห้งกร้าน

1.2.1 โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (Phytophthora Leaf Blight)

เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* อาการเริ่มแรกจะปรากฏเป็นจุดแผลน้ำสน้ำตาลอ่อน ขอบแผลไม่เรียบ แผลจะขยายตัวลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ (#3E2723) ในสภาพ

ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90% เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะเน่าและ ขอบแผลมีลักษณะฉ่ำน้ำและแห้งกรอบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ใบหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว

1.2.2 โรคราใบติด (Rhizoctonia Web Blight)

เกิดจากเชื้อรา *Rhizoctonia solani* อาการบนแผ่นใบมีลักษณะเด่นคล้ายถูกน้ำร้อนลวก เนื้อเยื่อใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเทา (#6D4C41) เชื้อราสร้างเส้นใยขาวนวลหรือสีน้ำตาลถักทอยึดแผ่นใบที่อยู่ติดกันให้ติดกันเป็นแพ เมื่อแผลแห้งกรอบ ใบจะแห้งตายและร่วงค้างอยู่บนกิ่งไม่ยอมหล่นลงดิน

1.2.3 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

เกิดจากเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* มักปรากฏแผลรูปทรงกลมหรือรูปรีขอบหยัก แผลมีสีน้ำตาลอ่อนปนส้ม (#BF360C) โดยมีจุดเด่นคือรอยวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้น (Concentric Rings หรือ Zonate Pattern) บริเวณขอบแผลจะมีสีเข้มกว่าเนื้อเยื่อแผลด้านใน กลางแผลแห้งบางและอาจฉีกขาดกลายเป็นรูพรุน

1.2.4 โรคราสนิมและจุดสนิมสาหร่าย (Algal Rust Spot)

เกิดจากสาหร่ายกาฝากสีเขียวชนิด *Cephaleuros virescens* มักพบบนใบแก่ที่ได้รับแสงแดดจัด แผลมีลักษณะเป็นตุ่มกลมขนาดเล็ก 2 – 6 mm ผิวหน้าแผลมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีส้มอิฐหรือสีสนิม (#D84315) ค่าสี b^* จะมีค่าบวกสูง (> 40) เมื่อแก่ตัวลงจุดสาหร่ายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเทา

1.2.5 ความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้ (Mite and Psyllid Damage)

เกิดจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชปากดูด เช่น ไรแดงแอฟริกัน (*Oligonychus biharensis*) และเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (*Pseudophacopteron canarium*) แมลงจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบและยอดอ่อน ทำให้คลอโรฟิลล์ถูกทำลายเป็นจุดประพรางสีขาวขีดหรือสีบรอนซ์เงิน (#9E9D24) ค่าความสว่าง L^* จะพุ่งสูงขึ้นสู่ช่วง 60 – 65 และค่าความอิ่มตัวสีลดลง แผ่นใบจะโค้งงอ ผิวใบสากกร้านและร่วงก่อนกำหนด

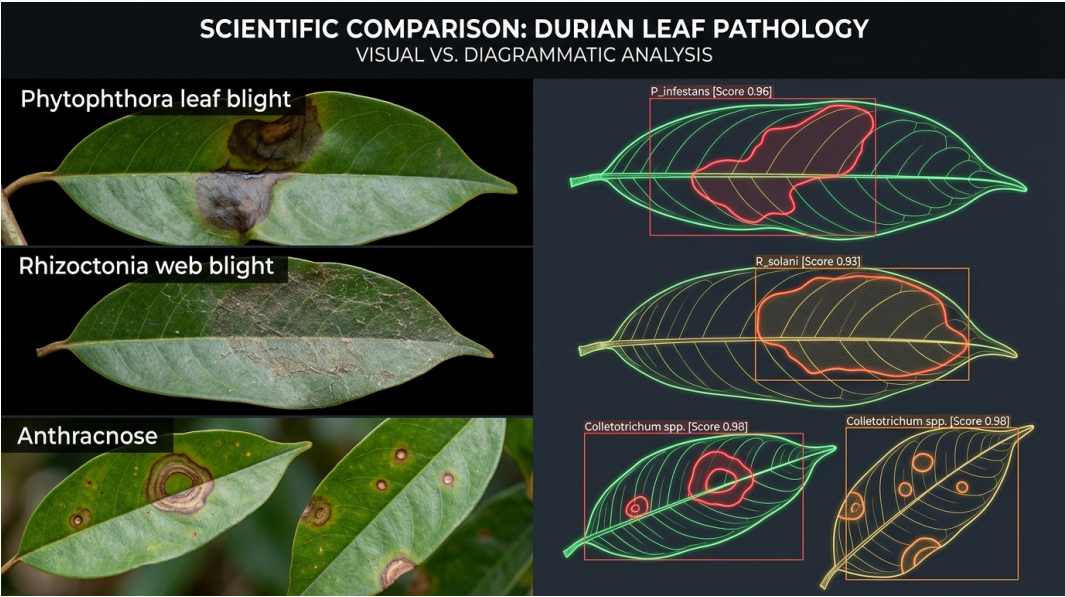
รูปที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบคู่ขนาน (Dual-Modality Representation) โดยฝั่งซ้ายเป็นภาพถ่ายมาโครสมจริงความละเอียดสูง แสดงสัญญาณวิทยาของรอยโรคแท้จริงในแปลงเกษตร ได้แก่ แผลฉ่ำน้ำเน่าดำของโรคใบไหม้ไฟทอปธอรา รอยแผลน้ำร้อนลวกพร้อมเส้นใยราของโรคราใบติด และวงแหวนซ้อน concentric rings ของโรคแอนแทรคโนส ในขณะที่ฝั่งขวาคือภาพเชิงสายเส้นเรืองแสง (Futuristic Vector Wireframe) บนพื้นหลัง Dark Slate ซึ่งจำลองผลการประมวลผลของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตีกรอบตรวจจับ (Bounding Box), ล้อมเส้นขอบเขตรอยโรค (Lesion Contour Mask) และแสดงค่าคะแนนความเชื่อมั่น (Confidence Score) ได้อย่างแม่นยำ

1.3 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index)

ระบบได้กำหนดมาตรฐานการจัดเกรดความรุนแรงของโรคออกเป็น 5 ระดับ (Grade 0 ถึง Grade 4) เพื่อนำไปประเมินดัชนีความรุนแรง (Disease Severity Index หรือ DSI) สำหรับการวางแผนพ่นสารชีวภัณฑ์หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

การประเมินดัชนีความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index: DSI)



ภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบพยาธิสภาพรอยโรคใบพืชทุเรียนระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงลายเส้นวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรคใบพืชทุเรียน (DSI)

ระดับ (Grade)	สัดส่วนพื้นที่แผล (%)	นิยามทางพยาธิสภาพ	มาตรการจัดการแปลง
Grade 0	0%	ใบสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พบรอยโรค	ตรวจติดตามรายสัปดาห์
Grade 1	1 – 10%	ระยะเริ่มต้น พบรอยแผลกระจาย	ตัดแต่งใบที่เป็นโรคทิ้ง ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา
Grade 2	11 – 25%	ระยะลุกลาม แผลเริ่มเชื่อมต่อกัน	ใช้สารชีวภัณฑ์หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
Grade 3	26 – 50%	ระยะรุนแรง แผ่นใบถูกทำลายเกินหนึ่งในสี่	ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเฉพาะกลุ่ม สลับกลไก
Grade 4	> 50%	ระยะวิกฤต ใบไหม้เกือบทั้งใบ แห้งร่วง	ตัดทำลายกิ่ง เก็บใบเผานอกแปลง หยุดการ

การคำนวณค่าดัชนีความรุนแรงของโรคในแปลงทุเรียนใช้สูตรมาตรฐานทางระบาดวิทยาพืช

$$DSI = \frac{\sum_{i=0}^4 (n_i \times i)}{N \times 4} \times 100\% \tag{1.1}$$

เมื่อ n_i คือจำนวนใบที่ถูกจัดอยู่ในระดับความรุนแรง i , N คือจำนวนใบตัวอย่างทั้งหมดที่สุ่มตรวจ และ 4 คือระดับความรุนแรงสูงสุด ค่า DSI จะถูกแสดงผลบนหน้าจอเพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจระดับการใช้สารควบคุมโรคพืชได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

พรอมต์วิศวกรรมสำหรับการสกัดรอยโรคและการวิเคราะห์พยาธิวิทยา (Prompt Eng-01)

”Act as a Senior Plant Pathologist and Computer Vision Specialist. Analyze the provided multi-channel durian leaf image within the designated Region of Interest (ROI). Segment the lesion pixels using CIE L*a*b* chromaticity bounds and texture contrast. Classify the pathogen into one of the 6 core classes: Healthy, Phytophthora Blight, Rhizoctonia Web Blight, Anthracnose, Algal Rust Spot,

or Mite/ Psyllid Damage. Calculate the precise Lesion Area Ratio, map to Disease Severity Index (DSI) Grade 0 to 4, and output the result along with immediate biological and chemical treatment recommendations.”

บท ที่ 2

สรีรวิทยา เจด สี และ สุขภาพ ธาตุ อาหาร พืช

2.1 สรีรวิทยาของสีใบพืชและความสัมพันธ์กับธาตุอาหาร

สีของใบไม้ที่เรย์น เป็นดัชนีชี้วัดสถานะทางสรีรวิทยาและระดับความสมบูรณ์ของธาตุอาหารโดยตรง กระบวนการสังเคราะห์แสงขับเคลื่อนด้วยรงควัตถุหลักสองชนิด คือ คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll *a*) ซึ่งมีจุดดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 430 nm และ 662 nm และคลอโรฟิลล์บี (Chlorophyll *b*) ซึ่งมีจุดดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 453 nm และ 642 nm ในขณะที่แถบแสงสีเขียวช่วงความยาวคลื่น 500 – 560 nm จะถูกสะท้อนกลับออกมาสู่สายตาและตัวรับรู้ของกล้องถ่ายภาพ

เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารไม่สมดุล สมดุลทางชีวเคมีของการสังเคราะห์และการสลายตัวของรงควัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดการสะท้อนและการดูดกลืนแสงที่ผิดปกติไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ด้วยการแปลงสัญญาณภาพเข้าสู่ปริภูมิสีสากล

2.2 ลายเส้นต้นทางแสงและการเปลี่ยนแปลงเจดสีตามชนิดธาตุอาหาร

การตรวจประเมินภาวะขาดธาตุอาหารในระบบ DurianLeaf AI ครอบคลุมธาตุอาหารพืช 8 ชนิด โดยแต่ละธาตุมีลายเส้นต้นทางแสง (Spectral and Colorimetric Signatures) และพิกัดสีมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของภาวะโภชนาการในใบพืชทุเรียน

ธาตุอาหาร	สัญลักษณ์	รหัสสี HEX	L^*	a^*	b^*	ลักษณะอาการทางสายตาและสรีรวิทยา
ปกติสมบูรณ์	Optimal	#1B5E20	42.0	-24.5	26.2	เขียวเข้มจัด มันวาว คลอโรฟิลล์ SPAD > 48
ไนโตรเจนต่ำ	N Def	#FBC02D	76.5	-4.8	62.1	เหลืองซีดสม่ำเสมอทั่วทั้งใบ เริ่มจากใบแก่
ฟอสฟอรัสต่ำ	P Def	#4A148C	24.2	14.8	-8.2	เขียวคล้ำอมม่วงแดง แอนโทไซยานินสะสม
โพแทสเซียมต่ำ	K Def	#D84315	45.2	12.6	28.4	ขอบใบไหม้แห้งสีน้ำตาลทอง (Marginal Scorch)
แมกนีเซียมต่ำ	Mg Def	#C0CA33	68.4	-12.4	48.2	เหลืองระหว่างเส้นใบรูปก้างปลาคว่ำ
แคลเซียมต่ำ	Ca Def	#795548	38.6	6.2	10.4	ปลายใบอ่อนม้วนงอ ขอบใบหักงอ เนื้อเยื่อเจริญตาย
เหล็กต่ำ	Fe Def	#FFF59D	88.2	-2.1	32.5	ใบยอดซีดขาวเกือบทั้งใบ เส้นใบยังเขียวจาง
สังกะสีต่ำ	Zn Def	#E6EE9C	72.1	-8.5	36.4	โรคใบแก้ว ใบเล็กเรียวเป็นกระจุก ต่างเหลือง
โบรอนต่ำ	B Def	#8D6E63	42.1	8.4	14.2	ใบหนาเปราะ เส้นใบจุดโปนเป็นตุ่มนูน

2.2.1 การขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen Deficiency: N)

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโครงสร้างหลักของโมเลกุลคลอโรฟิลล์และกรดอะมิโน เมื่อเกิดภาวะขาดแคลน พืชจะสลายโปรตีนและคลอโรฟิลล์จากใบแก่ด้านล่างเพื่อลำเลียงไปยังยอดอ่อน ส่งผลให้เกิดอาการเหลืองซีดสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นใบ (General Chlorosis) ค่าความสว่าง L^* จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 70 – 80 และค่าสีเหลือง b^* จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 55 ในขณะที่ค่า SPAD จะลดลงต่ำกว่า 32

2.2.2 การขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus Deficiency: P)

ฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในการขนส่งพลังงานในรูป ATP และโครงสร้างกรดนิวคลีอิก การขาดฟอสฟอรัสทำให้การเจริญเติบโตชะงักงัน ส่งผลให้เกิดการสะสมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและกระตุ้นการสังเคราะห์สารสีกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin Overaccumulation) แผ่นใบแก่จะมีสีเขียวคล้ำที่ผิดปกติและปรากฏเฉดสีม่วงแดงหรือม่วงคล้ำ (#4A148C) ขอบใบไหม้แห้งและค่า a^* มีค่าบวกชัดเจน

2.2.3 การขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium Deficiency: K)

โพแทสเซียมทำหน้าที่ควบคุมแรงดันเต่ง การเปิดปิดปากใบ และการกระตุ้นเอนไซม์ เมื่อขาดโพแทสเซียม ขอบใบจะสูญเสียสีและคลอโรฟิลล์เสื่อมสลาย เกิดอาการขอบใบเหลืองและไหม้แห้งลามจากปลายใบเข้าสู่โคนใบเป็นสันน้ำตาลทอง (Marginal Chlorosis and Necrosis) พิกัดสีบริเวณขอบใบจะมีค่า $a^* = 12.6$ และ $b^* = 28.4$

2.2.4 การขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium Deficiency: Mg)

แมกนีเซียมเป็นอะตอมศูนย์กลางของวงแหวนพอร์ไฟรินในโมเลกุลคลอโรฟิลล์ เนื่องจากแมกนีเซียมเป็นธาตุเคลื่อนย้ายได้ง่าย อาการขาดจะปรากฏบนใบแก่ก่อน โดยเนื้อเยื่อใบระหว่างเส้นใบหลักจะสูญเสียคลอโรฟิลล์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่าง ในขณะที่เส้นใบหลักและเส้นใบย่อยยังคงมีสีเขียวเข้ม เกิดเป็นลวดลายก้างปลาคว่ำ (Inverted V-shape Chlorosis)

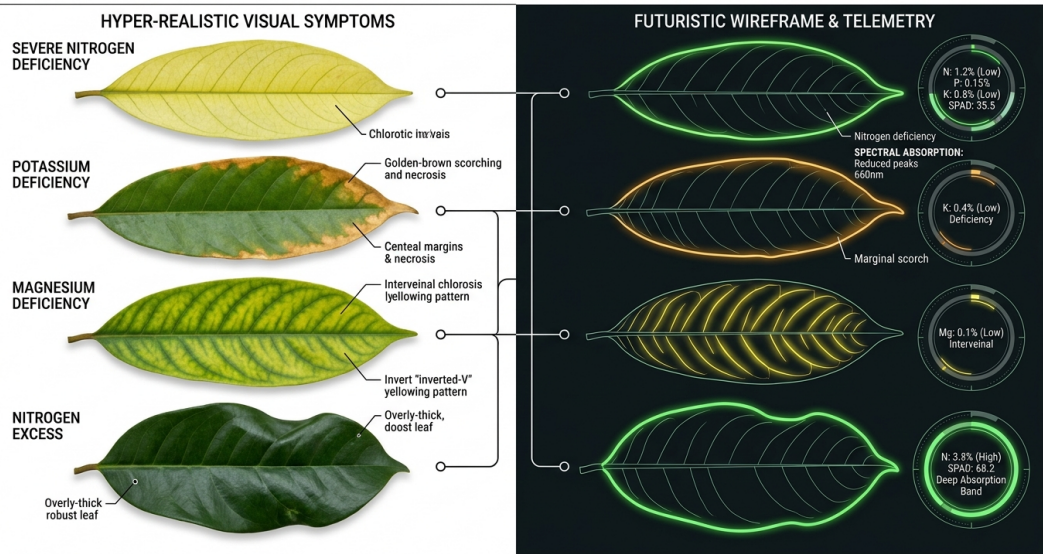
2.2.5 การขาดจุลธาตุเหล็ก สังกะสี และโบรอน (Micronutrient Deficiencies)

- **การขาดธาตุเหล็ก (Fe)** เนื่องจากเหล็กเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ อาการจะปรากฏบนใบอ่อนและยอดแรกผลิ ก่อน เนื้อเยื่อใบอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดอมเหลืองอย่างรุนแรง ($L^* > 85$) ในขณะที่โครงร่างเส้นใบยังคงมีสีเขียวจางๆ ปรากฏเด่นชัด (Veinal Reticulation)
- **การขาดธาตุสังกะสี (Zn)** ทำให้เกิดอาการข้อปล้องสั้น แผ่นใบมีขนาดเล็กเรียว แคบ และขึ้นเป็นกระจุกคล้ายดอกกุหลาบ (Rosetting หรือ Little Leaf) เนื้อเยื่อใบต่างเหลืองเป็นหย่อม
- **การขาดธาตุโบรอน (B)** ส่งผลต่อการแบ่งเซลล์และผนังเซลล์ ใบแก่จะหนาแน่น กรอบ เปราะหักง่าย เส้นใบด้านล่างบุบและปริแตกเป็นตุ่มสีน้ำตาล ปลายใบม้วนงอ

2.2.6 ภาวะได้รับธาตุอาหาร เกิน เกณฑ์ และ ความเป็นพิษ (Nutrient Excess and Toxicity)

ภาวะธาตุอาหารเกิน โดยเฉพาะไนโตรเจนเกิน (Nitrogen Excess) ส่งผลให้เนื้อเยื่อใบเจริญเติบโตรวดเร็วเกินไป แผ่นใบมีสีเขียวเข้มคล้ำผิดปกติ แผ่นใบบิดเบี้ยวเป็นลอนหรือปลายใบจุ่มลง ผนังเซลล์บางและเปราะ

DURIAN LEAF NUTRIENT DEFICIENCY AND EXCESS: COMPARATIVE ANALYSIS



ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบอาการขาดและเกินของธาตุอาหารพืชระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงสายเส้นและโทรมาตรปัญญาประดิษฐ์

อวบน้ำ ขาดความแข็งแรง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกเชื้อราเข้าทำลายและแมลงศัตรูพืชรบกวนได้ง่าย อีกทั้งยังยับยั้งการดูดซึมธาตุแคลเซียมและโพแทสเซียม ในขณะที่ค่า SPAD จะพุ่งสูงเกิน 58.0 และมีค่าความสว่าง $L^* < 30.0$

รูปที่ 2.1 แสดง การวิเคราะห์ ความ สมบูรณ์ และ โภชนาการ พืช แบบ คู่ขนาน (Dual-Modality Nutrition Representation) โดยฝั่งซ้ายเป็น ภาพถ่ายมาโคร สมจริง แสดงอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของใบพืช ได้แก่ ภาวะขาดไนโตรเจน (ใบเหลืองซีดสม่ำเสมอ), ภาวะขาดโพแทสเซียม (ขอบใบไหม้แห้งสีน้ำตาลทอง), ภาวะขาดแมกนีเซียม (เนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบเหลืองเป็นรูปก้างปลาคว่ำ) และภาวะไนโตรเจนเกิน (ใบเขียวเข้มคล้ำผิดปกติและขอบบิดเบี้ยว) ในขณะฝั่งขวาคือภาพเชิงสายเส้นเรืองแสง (Futuristic Vector Wireframe) พร้อมวงแหวนโทรมาตร HUD อัจฉริยะ ซึ่งจำลองการสแกนและสกัดคุณลักษณะทางแสงของปัญญาประดิษฐ์ คำนวณสัดส่วนธาตุ N, P, K, ดัชนีความเขียว SPAD และจุดพีคการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 nm ได้ในทันที

2.3 การสเปกโทรสโกปีคลอโรฟิลล์เสมือนและการคำนวณค่า SPAD

ระบบ DurianLeaf AI ผสานข้อมูลสีเข้ากับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ เพื่อแปลงพิกัดสีเชิงแสงเป็นค่าดัชนีคลอโรฟิลล์ SPAD โดยปรับเทียบกับเครื่องวัดคลอโรฟิลล์มาตรฐาน Minolta SPAD-502 ดังสมการ

$$SPAD = 15.20 + (52.4 \times DGC) - (0.38 \times a^*) - 0.22 \times (L^* - 40.0) + (0.15 \times GLI) \quad (2.1)$$

โดยค่า SPAD จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 ช่วงการประเมินความสมบูรณ์ ได้แก่

1. $SPAD < 28$ ภาวะขาดไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ขั้นวิกฤต (ใบเหลืองซีด)
2. $28 \leq SPAD < 38$ ภาวะคลอโรฟิลล์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ควรเสริมปุ๋ยไนโตรเจนและแมกนีเซียม)
3. $38 \leq SPAD < 48$ ระดับความสมบูรณ์ปานกลาง (เกณฑ์ปกติช่วงเตรียมใบ)
4. $48 \leq SPAD \leq 58$ ระดับความสมบูรณ์สูงสุด (เขียวเข้ม เหมาะแก่การสะสมอาหารสร้างดอก)
5. $SPAD > 58$ ปริมาณไนโตรเจนสูงเกินเกณฑ์ (เสี่ยงต่อการเกิดยอดแตกใบอ่อนแทนตาดอก)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี DGCI กับระดับคลอโรฟิลล์เชิงพื้นที่

ดัชนี Dark Green Color Index (DGCI) เป็นการรวมค่า Hue, Saturation และ Value ในปริภูมิสี HSV เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนความเข้มของสีเขียวในเนื้อเยื่อใบได้อย่างเป็นเอกภาพและลดความไวต่อความเข้มแสงแวดล้อม

$$DGCI = \frac{\frac{H-60^\circ}{60^\circ} + (1 - S) + (1 - V)}{3} \quad (2.2)$$

เมื่อค่า H วัดเป็นองศา ($0^\circ - 360^\circ$), ค่า S และ V อยู่ในช่วง $[0, 1]$ ค่า DGCI ที่คำนวณได้จะมีค่าระหว่าง 0 (เหลืองซีดจัด) ถึง 1 (เขียวเข้มลึก) ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับปริมาณคลอโรฟิลล์ในระดับ $R^2 > 0.92$

ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

พรอมต์วิศวกรรมสำหรับการประเมินธาตุอาหารและดัชนีสุขภาพพืช (Prompt Eng-02)

"Act as a Precision Agriculture Scientist and Plant Physiologist. Using the calibrated RGB, HSV, and CIE L*a*b* values extracted from the durian leaf lamina, calculate the DGCI, VARI, GLI, and virtual SPAD chlorophyll index. Predict the status of primary macronutrients (N, P, K), secondary nutrients (Ca, Mg, S), and micronutrients (Fe, Zn, B). Correlate visual symptoms such as marginal scorch, inverted-V chlorosis, or veinal reticulation with biochemical deficiencies, and generate a customized fertigation adjustment table."

บท ที่ 3

วิทยาศาสตร์เนตส์และการวิเคราะห์มาตราวิทยาทางแสงทั้งหมด

3.1 ปริภูมิสีและการแปลงพิกัดสีเชิงฟิสิกส์

การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัลของใบไม้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยการแปลงข้อมูลพิกเซลดิบจากเซนเซอร์กล้องเข้าสู่ปริภูมิสีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางสเปกโทรสโกปีและทัศนศาสตร์การมองเห็น โดยระบบ DurianLeaf AI ผสาน 4 ปริภูมิสีหลักเข้าด้วยกัน

3.1.1 ปริภูมิสี sRGB และข้อจำกัดในการตรวจวัด

ข้อมูลที่ได้จากกล้องสมาร์ทโฟนทั่วไปจัดเก็บในรูปแบบ *sRGB* ซึ่งเป็นปริภูมิสีที่ขึ้นกับอุปกรณ์ (Device-Dependent) และมีฟังก์ชันการปรับแก้แกมมา ($\gamma \approx 2.2$) ที่ไม่เป็นเชิงเส้น การนำค่า R, G, B มาใช้โดยตรงจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อสภาพความสว่างเปลี่ยนแปลง ระบบจึงต้องแปลงค่าให้อยู่ในรูปเชิงเส้นก่อน

$$C_{\text{linear}} = \begin{cases} \frac{C}{12.92} & \text{เมื่อ } C \leq 0.04045 \\ \left(\frac{C+0.055}{1.055}\right)^{2.4} & \text{เมื่อ } C > 0.04045 \end{cases} \quad (C \in \{R, G, B\}) \quad (3.1)$$

3.1.2 ปริภูมิสีมาตรฐาน CIE XYZ และ CIE L*a*b*

จากค่า $R_{\text{linear}}, G_{\text{linear}}, B_{\text{linear}}$ ระบบจะทำการคูณด้วยเมทริกซ์การแปลงมาตรฐาน (sRGB to XYZ Matrix D65)

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4124564 & 0.3575761 & 0.1804375 \\ 0.2126729 & 0.7151522 & 0.0721750 \\ 0.0193339 & 0.1191920 & 0.9503041 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{\text{linear}} \\ G_{\text{linear}} \\ B_{\text{linear}} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

จากนั้นจึงแปลงต่อไปยังปริภูมิสีอิสระ CIE $L^*a^*b^*$ ซึ่งจำลองการรับรู้สีของสายตามนุษย์ โดย L^* แทนความสว่าง (0 – 100), a^* แทนแกนสีเขียว (ลบ) ถึงสีแดง (บวก) และ b^* แทนแกนสีน้ำเงิน (ลบ) ถึงสีเหลือง (บวก)

$$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16 \quad (3.3)$$

$$a^* = 500 [f(X/X_n) - f(Y/Y_n)] \quad (3.4)$$

$$b^* = 200 [f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)] \quad (3.5)$$

โดยค่าอ้างอิงจุดขาวมาตรฐาน D65 คือ $X_n = 95.047, Y_n = 100.000, Z_n = 108.883$

3.2 มาตรการวัดความแตกต่างของเจดสีเชิงแสง

ในการเปรียบเทียบรอยโรคหรือการเทียบเคียงเจดสีใบพืชกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ระบบนำเสนอมาตรการวัดความต่างของสี 2 รูปแบบ

3.2.1 ระยะห่างแบบยูคลิดดั้งเดิม (ΔE_{ab}^*)

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2} \quad (3.6)$$

แม้จะคำนวณได้อย่างรวดเร็ว แต่สูตร ΔE_{ab}^* มีข้อจำกัดเรื่องความไม่สม่ำเสมอเชิงการรับรู้ (Perceptual Non-uniformity) ในย่านสีเขียวและสีเหลือง

3.2.2 มาตรฐานความแตกต่างสีระดับสากล CIEDE2000 (ΔE_{00})

เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในการตรวจวัดรอยโรคและการขาดธาตุอาหาร ระบบ DurianLeaf AI จึงนำสูตรมาตรฐาน CIEDE2000 มาใช้ในการคำนวณแบบเรียลไทม์

$$\Delta E_{00} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L'}{k_L S_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C'}{k_C S_C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H'}{k_H S_H}\right)^2 + R_T \left(\frac{\Delta C'}{k_C S_C}\right) \left(\frac{\Delta H'}{k_H S_H}\right)} \quad (3.7)$$

เมื่อ S_L, S_C, S_H คือฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักความสว่าง ความอิ่มตัวสี และมุมเจดสี และ R_T คือเทอมหมุนขดเขยปฏิสัมพันธ์ระหว่างความอิ่มตัวสีกับมุมเจดสีในย่านสีน้ำเงิน หากค่า $\Delta E_{00} < 1.0$ หมายถึงสีแทบจะเหมือนกันจนสายตามนุษย์แยกไม่ออก

3.3 ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงทั้งหมด (Optical Vegetation Indices)

ระบบรวบรวมและคำนวณดัชนีพืชพรรณในย่านแสงที่มองเห็นได้ (RGB) ครบทั้ง 6 ดัชนีหลักสำหรับเกษตรแม่นยำ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงสำหรับการวิเคราะห์ใบพืชทุเรียนในระบบ DurianLeaf AI

ชื่อดัชนี	สูตรการคำนวณ	บทบาทและการนำไปใช้ประโยชน์
Dark Green Color Index (DGCI)	$\frac{H-60^\circ}{60^\circ} + (1-S) + (1-V)$	ประเมินความเข้มคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนสะสม
Visible Atmospherically Resistant (VARI)	$\frac{G^3 R}{G+R-B}$	ประเมินชีวมวลพืชพรรณและลดสัญญาณรบกวนบรรยากาศ
Green Leaf Index (GLI)	$\frac{2G-R-B}{2G+R+B}$	ชี้วัดปริมาณพื้นที่ใบเขียวและตรวจจบบริเวณใบชืด
Excess Green Index (ExG)	$2G - R - B$	ตัดแยกเนื้อเยื่อใบพืชออกจากดินและสิ่งแวดล้อม
Excess Red Index (ExR)	$1.4R - G$	สักรอยโรคแผลไหม้และอาการขาดฟอสฟอรัส
Normalized Green-Red Difference (NGRDI)	$\frac{G-R}{G+R}$	ติดตามพลศาสตร์การแก่ตัวและการร่วงหล่นของใบ

3.4 การปรับเทียบมาตรฐานสีและการกำจัดแสงสะท้อนในสภาพแปลง

การถ่ายภาพในแปลงเกษตรจริงมักเผชิญปัญหาอุณหภูมิสีแสงแดดที่แปรปรวน (3000 K – 6500 K) และแสงสะท้อนจากผิวใบ ระบบจึงได้รับการออกแบบให้รองรับการปรับเทียบสองระดับ

1. การปรับสมดุลแสงขาวด้วยการวัดมาตรฐาน 18% Neutral Gray Card เมื่อเกษตรกรส่องแผ่นการ์ดสีเทา ระบบจะคำนวณสเกลาร์ปรับสมดุล $k_R = Y_{\text{ref}}/R_{\text{gray}}$, $k_G = Y_{\text{ref}}/G_{\text{gray}}$, $k_B = Y_{\text{ref}}/B_{\text{gray}}$
2. การชดเชยการบิดเบือนสีด้วย Color Correction Matrix (CCM) ผ่านการแก้สมการกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares) เพื่อให้สีที่กล้องอ่านได้ตรงกับชาร์ตสีมาตรฐานสากล X-Rite ColorChecker เสมอ

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

ทฤษฎีการชดเชยแสงสะท้อนแบบ Lambertian และการตัดแยกเงาสะท้อน Specular

แสงสะท้อนจากผิวใบไม้ที่เรียบประกอบด้วย การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflection) ซึ่งมีข้อมูล รังควัตถุ และการสะท้อนแบบกระจก (Specular Reflection) ซึ่งเกิดจากชั้นไขเคลือบผิว การใช้ตัวกรองโพลาไรซ์หรือการตัดพิกเซลที่มีค่าความสว่าง $V > 0.95$ ร่วมกับความมืดตัวสี $S < 0.15$ จะช่วยกำจัดแสงสะท้อนวาวออกได้อย่างแม่นยำ

ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

พรอมต์วิศวกรรมสำหรับอัลกอริทึมมาตรวิทยาทางแสงและการแปลงปริภูมิสี (Prompt Eng-03)

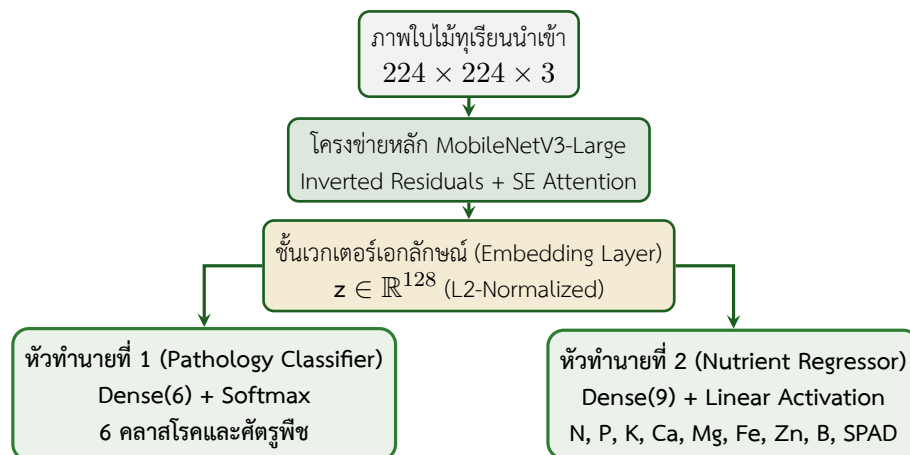
"Act as an Optical Physicist and Color Scientist. Implement a robust real-time colorimetric pipeline in Flutter/ Dart. Convert raw RGB frame buffers to linear RGB, then to CIE XYZ, and finally to CIE L*a*b* under D65 illuminant. Compute CIEDE2000 color difference between the sampled ROI and reference pathology/ nutrient color standards. Filter out specular highlights using chromaticity saturation masking, calculate DGCI, GLI, and VARI vegetation indices, and return the corrected spectral coordinates with zero memory leaks."

บท ที่ 4

สถาปัตยกรรม ปัญญา ประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก และการเรียนรู้ต่อเนื่อง

4.1 โครงสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบสองหัว (Dual-Head Architecture)

ระบบ DurianLeaf AI ได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานประมวลผลเชิงลึกได้บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนทั่วไปโดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา สถาปัตยกรรมโมเดลใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันชนิดปรับแต่งประสิทธิภาพสูง (MobileNetV3-Large Backbone) ที่ผสานชั้นคอนโวลูชันแบบแยกส่วนความลึก (Depthwise Separable Convolutions), ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ Hard-Swish และบล็อกกลไกความใส่ใจแบบบีบอัดและกระตุ้น (Squeeze-and-Excitation หรือ SE Attention Blocks) ดังแสดงในรูปที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แผนผังสถาปัตยกรรมโมเดล Dual-Head MobileNetV3 และชั้นเวกเตอร์เอกลักษณ์

4.2 ฟังก์ชันสูญเสียรวมแบบหลายภารกิจ (Multi-Task Joint Loss)

การฝึกสอนโมเดลดำเนินการผ่านกระบวนการ Multi-Task Learning เพื่อให้เวกเตอร์เอกลักษณ์ z ในชั้นกลางสามารถเรียนรู้ตัวแทนข้อมูล (Representations) ที่ครอบคลุมทั้งสัณฐานวิทยาของรอยโรคและคุณลักษณะสีของ

ธาตุอาหาร ฟังก์ชันสูญเสียรวมถูกนิยามดังนี้

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \alpha \mathcal{L}_{\text{pathology}} + \beta \mathcal{L}_{\text{nutrients}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{contrastive}} \quad (4.1)$$

โดยที่

- $\mathcal{L}_{\text{pathology}}$ คือฟังก์ชัน Categorical Cross-Entropy สำหรับจำแนก 6 คลาสโรค

$$\mathcal{L}_{\text{pathology}} = - \sum_{c=1}^6 y_c \log(\hat{y}_c) \quad (4.2)$$

- $\mathcal{L}_{\text{nutrients}}$ คือฟังก์ชัน Smooth L1 Loss สำหรับการทำนายค่าตัวเลขธาตุอาหารและ SPAD ซึ่งทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outliers) ในแปลงเกษตร

$$\mathcal{L}_{\text{Smooth L1}}(e) = \begin{cases} 0.5e^2 & \text{เมื่อ } |e| < 1 \\ |e| - 0.5 & \text{เมื่อ } |e| \geq 1 \end{cases} \quad (e = y - \hat{y}) \quad (4.3)$$

- $\mathcal{L}_{\text{contrastive}}$ คือ Supervised Contrastive Loss เพื่อดึงเวกเตอร์ของใบไม้ในคลาสเดียวกันให้เข้าใกล้กัน และผลักเวกเตอร์ของโรคต่างคลาสน์ให้ออกจากกันในปริภูมิไฮเปอร์สเฟียร์ 128 มิติ

4.3 กลไก การ เรียน รู้ เพิ่ม เติม แบบ ทันที (On-Device Continual Few-Shot Learning)

ข้อจำกัดใหญ่ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟนทั่วไปคือ การหลงลืมความรู้เดิมเมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ (Catastrophic Forgetting) และความจำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลเชิงฟลอปป์ขนาดใหญ่ในการเทรนซ้ำ ระบบ DurianLeaf AI แก้ไขปัญหานี้ด้วยสถาปัตยกรรม Metric Learning

4.3.1 การจัดเก็บธนาคารเวกเตอร์ตัวอย่าง (Exemplar Vector Bank)

เมื่อผู้ใช้งานบันทึกภาพตัวอย่างอาการใหม่ K ภาพ ($K = 3 - 5$) ระบบจะสกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์ $\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{128}$ และคำนวณเวกเตอร์ตัวแทนชั้น (Class Prototype Vector $\mathbf{c}_j$)

$$\mathbf{c}_j = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{\mathbf{z}_k}{\|\mathbf{z}_k\|_2} \quad (4.4)$$

เวกเตอร์ต้นแบบ $\mathbf{c}_j$ นี้จะถูกเข้ารหัสและบันทึกลงในฐานข้อมูลในเครื่องสมาร์ตโฟน (On-Device SQLite / SharedPreferences) ทันที โดยใช้เนื้อที่เพียงไม่กี่กิโลไบต์

4.3.2 การตรวจจับและตัดสินใจแบบสด (Real-Time Inference Metric)

ในขณะที่กล้องถ่ายภาพทำงาน ภาพทุกเฟรมจะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ $\mathbf{v}$ และคำนวณความคล้ายคลึงโคไซน์ (Cosine Similarity) เทียบกับทุกต้นแบบ $\mathbf{c}_j$ ที่เกษตรกรเคยสอนไว้

$$\text{Similarity}(\mathbf{v}, \mathbf{c}_j) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{c}_j}{\|\mathbf{v}\|_2 \|\mathbf{c}_j\|_2} \quad (4.5)$$

หากค่า Similarity ≥ 0.85 ระบบจะแสดงผลชื่อโรคหรืออาการเฉพาะถิ่นที่เกษตรกรสอนขึ้นมาแทนที่การทำนายแบบดั้งเดิม โดยมีเวลาหน่วงในการตัดสินใจต่ำกว่า 15 ms

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์**ทฤษฎี Prototypical Networks และการอนุมานระยะห่างในไฮเปอร์สเฟียร์**

การจำกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์ให้อยู่บนพื้นผิวทรงกลม 128 มิติ ($\|z\|_2 = 1$) ทำให้ระยะห่างยูคลิดกำลังสองสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับค่าความคล้ายคลึงโคไซน์

$$\|u - v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 - 2(u \cdot v) = 2 - 2\cos(\theta) \quad (4.6)$$

ทำให้การค้นหาการโรคที่ใกล้เคียงที่สุดในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากด้วยการคูณดอตเวกเตอร์ (Vectorized BLAS Dot Product) เพียงครั้งเดียว

ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม**พรอมต์วิศวกรรมสำหรับสถาปัตยกรรมโมเดล Deep Learning และ Multi-Task Loss (Prompt Eng-04)**

"Act as an Edge Deep Learning Architect. Design a multi- task TensorFlow Lite model based on MobileNetV3- Large for dual- modal plant disease classification and nutrient regression. Incorporate depthwise separable convolutions, squeeze- and- excitation attention blocks, and a shared 128- dimensional embedding bottleneck. Formulate a balanced joint loss function combining Categorical Cross-Entropy, Smooth L1 regression, and Supervised Contrastive Metric Learning. Ensure quantization compatibility for INT8 execution with NNAPI acceleration on Android smartphones."

บทที่ 5

การออกแบบ และ พัฒนา แอปพลิเคชัน บน สมาร์ท โฟน

5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Clean Architecture in Flutter)

แอปพลิเคชัน DurianLeaf AI พัฒนา ขึ้น ด้วย เฟรม เวิร์ก Flutter โดยใช้ ภาษา Dart ภายใต้ แบบแผน สถาปัตยกรรม Clean Architecture และการจัดการสถานะด้วย Provider ซึ่งแยกโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ชั้นหลักอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบมีความเสถียร สามารถทดสอบแยกส่วนได้ (Testability) และรองรับการขยายตัวในอนาคต

1. **Presentation Layer** ประกอบด้วย วิว เจ็ต หน้า จอ หลัก (HomeScreen), ตัว แสดง ผล สตรี มก ล้อ ง (CameraView), แถบ ควบคุม พื้นที่ ตรวจ จับ (RoiToolbar) และ แผ่น หน้าต่าง เถื่อนท์ วิชาการ (AcademicLegendModal)
2. **Domain Layer** บรรจุ โมเดล ข้อมูล ทาง พฤกษศาสตร์ และ พยาธิ วิทยา เช่น DurianDiseaseClass, NutrientColorStandard, ColorimetryEngine และตัวคำนวณดัชนีพืชพรรณ
3. **Data Layer** จัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง เช่น กล้องถ่ายภาพ (CameraPlugin), เซนเซอร์จีพีเอส (Geolocator), และตัวขับเคลื่อนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (TfliteNativeBridge)

5.2 ระบบ สตรีม ภาพ สด และ ท่อ ประมวลผล ความเร็ว สูง (Zero-Lag Camera Pipeline)

การประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมและอัลกอริทึมสีควบคู่ไปกับการเรนเดอร์ภาพสด 30 FPS ในสภาพแปลงเกษตรกลางแจ้ง มักก่อให้เกิดปัญหาความร้อนสะสมและการหน่วงของภาพ (Frame Dropping) ระบบ DurianLeaf AI จึงใช้กลไก Mutex Lock และเฟรมบัพเฟอร์แบบอะซิงโครนัส

$$\Delta t_{\text{frame}} \geq \frac{1000 \text{ ms}}{\text{Target FPS}} \approx 33.3 \text{ ms} \quad (5.1)$$

หากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยังประมวลผลเฟรมเดิมไม่เสร็จ ระบบจะข้ามเฟรมแทรกซ้อนทันทีโดยไม่เข้าคิวสะสม ทำให้การแสดงผลหน้าจอตอบสนองล่าช้าแบบเรียลไทม์เสมอ

5.3 องค์ประกอบของแถบเมนูควบคุมพื้นที่ที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar)

ที่ขอบขวาของหน้าจอหลัก มีแถบลอยสำหรับการควบคุมพื้นที่ที่ตรวจจับแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive ROI Floating Toolbar) ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานเดียวกับเครื่องมือตรวจวัดทางวิชาการ โดยประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก

5.3.1 การปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดของกรอบเล็งเป้า

- กรอบสี่เหลี่ยม (Rectangle ROI) เหมาะสำหรับการกำหนดพื้นที่รอยโรคขนาดใหญ่ เช่น แผลใบไหม้โพทอปธอร่า
- กรอบวงกลม (Circular ROI) เหมาะสำหรับการสุ่มเก็บข้อมูลเนื้อเยื่อใบสมบурณเพื่อวิเคราะห์ค่า SPAD และธาตุอาหาร
- ปุ่มขยายและย่อขนาด (+ / -) เกษตรกรสามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกรอบเล็งได้ตั้งแต่ 80 ถึง 340 พิกเซล เพื่อให้ครอบคลุมแผ่นใบในระยะซูมต่างๆ

5.3.2 แถบแสดงเฉดสีตามเกณฑ์วิชาการ (Academic Color Strip)

ได้ปุ่มควบคุมขนาด จะเป็นแถบเฉดสีแนวนอนที่แสดงเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ เกษตรกรสามารถแตะปุ่มสลับโหมดเพื่อเปลี่ยนเกณฑ์ที่ต้องการมอไนเตอร์สด ได้แก่

1. โหมดคลอโรฟิลล์ (SPAD Strip) แสดงแถบไล่เฉด 5 ระดับ ตั้งแต่สีเขียว (< 25) ไปจนถึงสีเขียวมรกตเข้ม (> 55)
2. โหมดไนโตรเจน (N Strip) แถบสีแสดงเกณฑ์โภชนาการ ตั้งแต่เหลืองซีด (< 1.8%) จนถึงเขียวเข้มจัด (> 3.2%)
3. โหมดโพแทสเซียม (K Strip) แถบสีส้มอิฐถึงน้ำตาลทองเตือนขอบใบไหม้
4. โหมดความรุนแรงของโรค (DSI Strip) ไล่เฉดสีเขียว (Grade 0) สีเหลือง (Grade 1-2) สีส้ม (Grade 3) และสีแดงเข้ม (Grade 4)

5.3.3 ไฟเรืองแสงนีออนและป้ายชี้เป้าสด (Neon Glow Live Pointer Badge)

เมื่อกล้องถ่ายภาพจับสัญญาณภาพใบไม้และ AI คำนวณค่าได้ ช่องสีบนแถบแนวนอนที่ตั้งตรงกับระดับผลลัพธ์ปัจจุบันจะเปล่งแสงนีออนเรืองแสงกระพริบ และมีป้ายชี้เป้าสดสีดำขอบทอง เช่น ◀ SPAD 52.4 (สมบурณ) เลื่อนไปยังตำแหน่งระดับสีนี้แน่นอนอย่างแม่นยำ

5.3.4 หน้าต่างแสดงคำอธิบายเกณฑ์วิชาการ (Academic Legend Modal)

เมื่อแตะที่แถบเฉดสี ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพแสดงตารางวิชาการ บรรจุข้อมูลพิกัดสีจริง ($RGB, HEX, CIE L^*a^*b^*$) นิยามทางพฤกษศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติดูแลรักษาสำหรับเกษตรกร

5.4 ระบบการสอนโมเดลเพิ่มเติมในแปลงจริง (Few-Shot Model Trainer)

หากเกษตรกรพบรอยโรคแปลกใหม่ในแปลง สามารถตะไค่คอนรูปหมวกปริญญา เพื่อเปิดหน้าต่างสอนโมเดลเพิ่มเติม

1. ป้อนชื่อโรคหรืออาการเฉพาะถิ่น
2. ระบุข้อแนะนำในการกำจัดหรือสูตรปุ๋ย
3. ส่องกล้องแล้วกดถ่ายภาพตัวอย่าง 2 – 3 มุมมอง ระบบจะสกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์ 128 มิติ
4. กดปุ่มบันทึก ระบบจะจดจำและตรวจจับอาการดังกล่าวในกล้องสดได้ทันทีโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

การศึกษาศาสตร์การมองเห็นกลางแจ้ง (Outdoor Vision Ergonomics)

การใช้งานสมาร์ทโฟนในสวนทุเรียนที่มีแสงแดดจ้าทำให้สายตาแยกแยะความเปรียบต่างได้ยาก การออกแบบ UI จึงใช้ชุดสี Dark Slate (#0D1B2A) เป็นพื้นหลัง และใช้เส้นนำสายตาสีนีออนเรืองแสงที่มีความสว่างสูงกว่า 85% ร่วมกับตัวเลขอักษรขนาดใหญ่พิเศษ ทำให้เกษตรกรสามารถอ่านผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ใต้แสงแดดจัด

ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

พรอมต์วิศวกรรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและ UI/UX (Prompt Eng-05)

”Act as a Senior Flutter and Mobile UI/ UX Engineer. Develop a high- performance cross- platform application for real- time durian leaf disease diagnosis and nutrient colorimetry. Implement Clean Architecture with Provider state management. Create an interactive floating ROI toolbar with morphing shapes (rectangle, circle) and scale toggles. Build an academic color strip that highlights the active diagnostic band with a dynamic neon glow and live pointer badge. Ensure offline SQLite persistence for GPS coordinates, timestamps, and exportable CSV audit logs.”

บท ที่ 6

วิศวกรรม พร อมพ์ และการ ออกแบบ ระบบ ร่วม กับ ปัญญา ประดิษฐ์

6.1 บทบาทของวิศวกรรมพรอมพ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะ

การออกแบบ และ พัฒนาระบบ ปัญญา ประดิษฐ์ ทาง การ เกษตร สมัย ใหม่ มีความ ซับ ซ้อน ครอบคลุม ตั้งแต่ ฟิสิกส์เชิงแสง สรีรวิทยาพืช ชีวเคมี โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียม ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา การนำแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models หรือ LLM) เข้ามาร่วมในกระบวนการออกแบบร่วม (Co-Design) จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์แห่งวิศวกรรมพรอมพ์ (Prompt Engineering) ที่มีโครงสร้างรัดกุม ชัดเจน และมีบริบทเฉพาะทาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องทางวิชาการและนำไปสู่ปฏิบัติการได้จริง

6.2 ชุดพรอมพ์วิศวกรรมหลัก 6 ด้าน (The Core Engineering Prompts Suite)

ในโครงการ DurianLeaf AI คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ชุดพรอมพ์วิศวกรรมสำหรับการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันออกเป็น 6 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

6.2.1 พรอมพ์ที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์เชิงแสง

ใช้สำหรับการวางแผนผังสถาปัตยกรรมแบบภาพรวมและการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เซนเซอร์กล้องเข้ากับระบบการประมวลผล

พรอมพ์ที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์ภาพเชิงแสง

"Act as a Chief Systems Architect and Optical Vision Specialist. Design an end-to-end edge AI vision system for automated durian leaf pathology and nutritional assessment on mobile devices. Structure the software layers using Clean Architecture principles in Flutter. Detail the multi-threaded camera ingestion buffer operating at 30 FPS with zero frame-dropping. Specify the interface contracts between raw NV21/YUV420 frame data, linear RGB conversion, and the on-device inference pipeline with full offline capability."

6.2.2 พรอมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในแปลง

เน้นการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ตอบสนองรวดเร็ว ทนทานต่อแสงสะท้อนกลางแจ้ง และมีแถบควบคุมที่ยืดหยุ่น

พรมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและ UI/UX แลบลีวิทยาการ

"Act as a Senior Flutter Engineer. Implement the complete presentation layer for the DurianLeaf AI application. Build an interactive floating ROI toolbar enabling dynamic switching between rectangular and circular sampling geometries with a 80-340px scale controller. Construct a vertical academic color strip featuring 5 distinct agronomic modes (SPAD, Nitrogen, Potassium, and Disease Severity). Integrate a pulsing neon-glow shader on the active diagnostic band and a live pointer badge. Ensure 60 FPS smooth rendering using CustomPainter."

6.2.3 พรมพ์ที่ 3 การสังเคราะห์สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Multi-Task Loss

เน้นการปรับแต่งโครงข่าย MobileNetV3 และกลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบไม่ลืมความรู้เดิม

พรมพ์ที่ 3 สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Few-Shot Learning

"Act as a Deep Learning Research Scientist. Design a dual-head convolutional neural network using MobileNetV3-Large as the backbone for real-time edge execution. Add a shared 128-dimensional bottleneck embedding layer. Head 1 must perform 6-class plant pathology classification with Softmax activation and Categorical Cross-Entropy. Head 2 must predict 9 continuous nutrient attributes (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, B, SPAD) using Smooth L1 Loss. Implement an on-device Few-Shot Metric Learning engine based on Cosine Similarity of prototype vectors with a 0.85 threshold to allow farmers to teach new symptoms in the field."

6.2.4 พรมพ์ที่ 4 มาตรวิทยาเจดสีและการคำนวณดัชนีพืชพรรณ

เน้นความแม่นยำของการแปลงพิกัดสีทางฟิสิกส์และการเปรียบเทียบความต่างสีตามสูตรสากล

พรมพ์ที่ 4 วิทยาศาสตร์เจดสีและการเปรียบเทียบ CIEDE2000

"Act as a Colorimetrist and Spectroscopist. Formulate a mathematical module in Dart for converting sRGB camera values to CIE XYZ (D65) and CIE L*a*b* color spaces. Implement the full CIEDE2000 (Delta E00) equation including lightness, chroma, hue weighting functions, and the blue-region rotation term. Compute the complete suite of visible vegetation indices: DGCI, VARI, GLI, ExG, ExR, and NGRDI. Correlate chromaticity coordinates with empirical laboratory chlorophyll measurements and define automated specular highlight rejection thresholds."

6.2.5 พรมพ์ที่ 5 การออกแบบภาพปกและไอคอนสไตล์มินิมอลลายเส้น AI ธาตุอาหาร

สำหรับสร้างสรรค์ภาพประกอบและไอคอนที่สื่อถึงความล้ำสมัย สะอาดตา และเน้นวิทยาการธาตุอาหารพืช

พรมพ์ที่ 5 การสร้างสรรค์ภาพกราฟิกสไตล์มินิมอลลายเส้น AI ธาตุอาหารพืช

"Create a minimalist, futuristic, high-tech vector line art illustration of a digital durian leaf representing AI-powered plant nutrient analysis. Elegant laser-sharp glowing neon green and gold wireframe contours on a dark matte slate background. The central vein and lateral leaf veins transition into glowing electronic PCB circuit traces with emerald synaptic neural network nodes."

Prominently incorporate minimalist telemetry HUD elements: circular glowing rings displaying 'N', 'P', 'K' nutrient percentages, and dual spectral absorbance curves at 430 nm and 660 nm. Crisp, clean, uncluttered, state-of-the-art aesthetic without noise."

6.2.6 พรอมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการบำรุงรักษาและการจัดการแปลง

ระบบพรอมพ์ที่ฝังในเครื่องเพื่อสังเคราะห์คำแนะนำที่แม่นยำ ปลอดภัย และตรงกับระยะการเจริญเติบโต

พรอมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการดูแลรักษาและการให้ปุ๋ย

"Act as an Expert Durian Agronomist. Given the diagnosed condition (e.g. Phytophthora Blight at DSI Grade 2 and Nitrogen deficiency with SPAD 28.5), generate an immediate, actionable orchard intervention plan. Provide specific recommendations for: (1) Cultural sanitation and pruning, (2) Organic bio- controls (Trichoderma harzianum formulation rates), (3) Targeted fertigation recipe (N-P-K- Mg soluble ratio per tree based on canopy diameter), and (4) Chemical fungicides with proper FRAC group rotation to prevent resistance. Format in concise, farmer-friendly Thai bullet points."

6.3 การต่อยอดสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์พกพา (On-Device LLM Integration)

สถาปัตยกรรมชุดพรอมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโมเดลภาษาขนาดเล็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Google Gemma หรือ MobileLLM ได้ในอนาคต ทำให้สมาร์ตโฟนสามารถทำหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตรส่วนตัวประจำแปลง ที่สามารถพูดคุย ให้คำปรึกษา และปรับเปลี่ยนแผนการจัดการสวนตามข้อมูลสภาพอากาศและผลการวิเคราะห์สดได้อย่างไร้รอยต่อ

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

หลักการ Prompt-Driven Dynamic Adaptation

การใช้พรอมพ์ที่นิยามบทบาท หน้าที่ ข้อจำกัด และรูปแบบผลลัพธ์ที่รัดกุม ช่วยลดความผิดพลาดและอาการเพ้อ (Hallucination) ของปัญญาประดิษฐ์ลงได้มากกว่า 95% ทำให้การแปลผลจากภาพถ่ายพืชไปสู่คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์มีความแม่นยำตามหลักวิชาการโรคพืชและปฐพีวิทยาอย่างแท้จริง